



PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT EFR 14-001086

Résistance au feu des éléments de construction selon l'arrêté modifié du 22 mars 2004 du ministère de l'Intérieur

Durée de validité

Ce procès-verbal de classement et ses éventuelles extensions sont valables jusqu'au 2 juin 2019

Appréciation de laboratoire de référence

EFR-14-001086

Concernant

Une gamme de conduits de ventilation circulaires horizontaux en tôle et protégés par produit projeté DOSSOLAN 3000 :

Epaisseur : 57 mm de DOSSOLAN 3000

Surépaisseur ponctuelle au niveau des renforts externes et des berceaux de supportage : 72 mm de DOSSOLAN 3000

Masse volumique : 368 kg/m³

Demandeur

DAUSSAN
29-33, Route de Rombas
BP 60720
F - 57147 WOIPPY CEDEX

1. INTRODUCTION

Procès-verbal de classement de résistance au feu affecté à une gamme de conduits de ventilation circulaires horizontaux conformément aux modes opératoires donnés dans la norme EN 13501-3 « Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment - Partie 3 : Classement à partir des données d'essais de résistance au feu de produits et éléments utilisés dans les installations de service : Conduits résistant au feu et clapets ».

2. LABORATOIRE D'ESSAIS

EFFECTIS France
Voie Romaine
F - 57280 MAIZIERES-LES-METZ

3. DEMANDEUR

DAUSSAN
29-33, Route de Rombas
BP 60720
F - 57147 WOIPPY CEDEX

4. REFERENCE ET PROVENANCE DES ELEMENTS CLASSES

Pour le produit de protection :

Référence : DOSSOLAN 3000
Provenance : DAUSSAN

5. PRINCIPE DE L'ENSEMBLE

5.1. GENERALITES

Les conduits étudiés sont des conduits de ventilation circulaires horizontaux, constitués de tronçons en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10 mm et protégés par un produit projeté « DOSSOLAN 3000 » d'épaisseur 57 mm.

Diamètre interne : 0 à 1000 mm.

5.2. DESCRIPTION DE L'ELEMENT

5.2.1. Conduit en tôle d'acier galvanisé

Le conduit horizontal est un conduit filant toute longueur.

Il est composé de tronçons en tôle galvanisée de longueur maximale 2686 mm assemblés entre eux au moyen d'un manchon en acier galvanisé d'épaisseur 12/10 mm, fixé par rivet en acier inoxydable $\varnothing 4 \times 10$ mm au pas de 70 mm.

Des renforts externes transversaux, constitués de ceintures en plat 50/6 e SJ235, sont installés au pas maximal de 1050 mm sur la périphérie externe des tronçons et rivetés à un pas de 70 mm dans les caissons.

Caractéristiques des caissons :

- Diamètre interne : 0 à 1000 mm
- Epaisseur de la tôle : 8/10 mm.

5.2.2. Système de supportage

Le conduit est supporté par des berceaux de suspension répartis avec un entraxe maximal de 889 mm et constitués de :

- Un demi-collier en tôle galvanisée d'épaisseur 4 mm et de largeur 60 mm
- Deux suspentes en tige filetée M10.

Les deux suspentes sont positionnées à entraxe de 720 mm.

Les suspentes sont équipées sur toute leur hauteur d'un grillage support pour projection, ligaturé à celles-ci tous les 200 mm.

5.2.3. Protection du conduit par projection

Aucune préparation préalable du support n'a été réalisée avant l'application du produit de protection DOSSOLAN 3000 sur le corps du conduit.

Une fois le produit DOSSOLAN 3000 appliqué sur les suspentes, il est appliqué en deux phases sur le corps du conduit.

La couche est appliquée sur le conduit jusqu'à obtention de l'épaisseur totale souhaitée de 57 ou 62 mm.

5.2.4. Montage d'une dérivation

Une dérivation latérale de conduit peut être installée sur une des faces verticales du conduit.

Elle est réalisée en tôle galvanisée spirale d'épaisseur 8/10 mm de diamètre interne ϕ 280 mm et assemblée selon le même principe constructif que le corps du conduit lui-même.

Elle est constituée de deux longueurs droites $L = 500$ mm assemblées par un coude à 90°, la première longueur étant perpendiculaire au corps du conduit.

Le pliage a pour diamètre 280 mm et est centré à mi-hauteur du conduit.

Le coude est supporté par deux berceaux de supportage.

La dérivation est protégée par produit projeté DOSSOLAN 3000, selon le même mode opératoire que pour le corps du conduit (voir paragraphe 5.2.3).

5.2.5. Traversée de paroi

Le conduit était filant au niveau de la traversée de mur.

Il passe au travers d'une trémie réalisée dans le mur dont les dimensions étaient les suivantes :

- Epaisseur du voile en béton cellulaire : 150 mm
- Jeu maximal entre le conduit et la paroi : 100 mm.

L'espace libre situé entre la trémie et le conduit est comblé par projection à refus de produit de protection DOSSOLAN 3000.

Un congé en DOSSOLAN 3000 est également réalisé de part et d'autre de la paroi au niveau du passage du conduit.

6. REPRESENTATIVITE DES ELEMENTS

L'échantillon soumis à l'essai a été jugé représentatif de la fabrication courante actuelle du demandeur.

Les conditions à respecter pour la mise en œuvre des éléments sont décrites dans le présent procès-verbal et sont conformes à celles observées lors de la mise en œuvre pour l'essai.

7. CLASSEMENT DE RESISTANCE AU FEU

7.1. REFERENCE DES CLASSEMENTS

Les présents classements ont été réalisés conformément au paragraphe 7.2.2. de la norme EN 13501-3.

7.2. CLASSEMENTS

Les éléments sont classés selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes.

Aucun autre classement n'est autorisé.

Pour les conduits de ventilation horizontaux, de diamètre $\varnothing 0$ à $\varnothing 1000$ mm et d'épaisseurs de produit projeté de 57 mm :

E	I	-	t		ve	ho	I	<->	o	S
E	I		60		-	ho	I	<->	o	S

Pour les conduits de ventilation horizontaux, de diamètre $\varnothing 0$ à $\varnothing 1000$ mm et d'épaisseurs de produit projeté de 62 mm :

E	I	-	t		ve	ho	I	<->	o	S
E	I		120		-	ho	I	<->	o	S

8. CONDITIONS DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

8.1. A LA FABRICATION

L'élément doit être conforme à la description détaillée figurant dans l'appréciation de laboratoire de référence, celle-ci pouvant être demandée à son propriétaire, sans obligation de cession du document en cas de contestation sur l'élément faisant l'objet du présent procès-verbal.

8.2. SENS DU FEU

Indifférent.

8.3. DOMAINE DE VALIDITE

Aucune modification dimensionnelle ne pourra être appliquée sur les cotes ou configurations... exprimées dans le paragraphe suivant et aucune modification de constitution de l'élément ne pourra être faite sans la délivrance préalable d'une extension de classement ou d'un avis de chantier par EFECTIS France.

8.4. DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE DES RESULTATS

8.4.1. Généralités

Le domaine d'application directe ne couvre que les conduits circulaires.

8.4.2. Conduits horizontaux

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.2., les performances précisées au paragraphe 7.2 du présent procès-verbal ne sont valables que pour tout conduit de ventilation horizontal de même constitution que celui testé.

8.4.3. Sections internes des conduits

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.3., les performances précisées au paragraphe 7.2 du présent procès-verbal sont valables pour tout conduit de ventilation horizontal circulaire de diamètre interne compris entre 0 et 1000 mm.

8.4.4. Dépression de service

Conformément à la norme NF EN 1366-1 - paragraphe 13.4., les performances précisées au paragraphe 7.2 du présent procès-verbal de classement sont valables pour tout conduit de ventilation circulaire horizontal fonctionnant sous une dépression ou surpression de ± 500 Pa en situation d'incendie.

8.4.5. Dispositif de suspension pour conduits horizontaux

La configuration d'essai ne permettant pas une évaluation de la capacité de charge, les dispositifs de suspension doivent être réalisés en acier protégés tels que décrits dans le présent procès-verbal et leurs dimensions doivent être telles que les contraintes calculées ne dépassent pas les valeurs données dans le Tableau 8.

Tableau 8 - Valeurs maximales des contraintes dans les dispositifs de suspension en fonction de la durée de résistance au feu t

Type de charge	Contrainte maximale (N/mm ²)	
	T $\leq$ 60 min	60 min < t $\leq$ 120 min
Effort de traction dans tous les éléments orientés verticalement	9	6
Effort de cisaillement sur les vis de la classe de propriété 4.6 suivant l'EN ISO 898-1	15	10
NOTE : La contrainte est calculée d'après la charge soutenue uniquement (et néglige celle d'assemblage).		

L'allongement, en millimètres, des dispositifs de suspension des conduits d'essai peut être calculé en se basant sur des augmentations de température et des niveaux de contrainte. Pour les dispositifs de suspension en acier sans protection, la température utilisée doit être la température maximale du four. Pour les dispositifs de suspension en acier avec protection, il faut utiliser leur température maximale enregistrée. La valeur calculée représente la limite d'allongement des dispositifs de suspension ayant une longueur supérieure à celle de l'essai.

NOTE : Pour les dispositifs de suspension sans protection d'une longueur d'environ 1,5 m, on peut s'attendre à un allongement de 40 mm en fonction de la durée de résistance au feu.

La plus grande distance entre les dispositifs de suspension utilisés dans la construction d'essai ne peut pas être dépassée.

La dimension latérale entre la surface verticale externe du conduit et l'axe des suspentes du dispositif de suspension ne doit pas excéder 50 mm.

L'élément porteur horizontal du dispositif de suspension doit être dimensionné de façon à ne pas dépasser l'effet de torsion appliqué sur l'élément équivalent lors de l'essai.

8.4.6. Construction support

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.7., les performances précisées au paragraphe 7.2 du présent procès-verbal sont également valables pour tout conduit circulaire horizontal traversant une paroi verticale dont la résistance au feu est égale ou supérieure à celle de la construction support normalisée utilisée pour l'essai : épaisseur supérieure à 150 mm, masse volumique supérieure à 650 kg/m³.

8.4.7. Conduits en Acier

Conformément à la norme EN 1366-1 - paragraphe 13.8., les performances précisées au paragraphe 7.2 du présent procès-verbal sont également valables pour tout conduit en acier avec ou sans raidisseur.

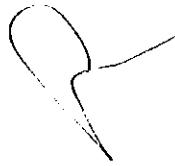
9. DUREE DE VALIDITE DES CLASSEMENTS DE RESISTANCE AU FEU

Ce procès-verbal de classement est valable CINQ ans à dater de la délivrance du présent document, soit jusqu'au :

DEUX JUIN DEUX MILLE DIX-NEUF

Passé cette date, ce procès-verbal n'est plus valable, sauf s'il est accompagné d'une reconduction délivrée par EFFECTIS France.

Maizières-les-Metz, le 2 juin 2014



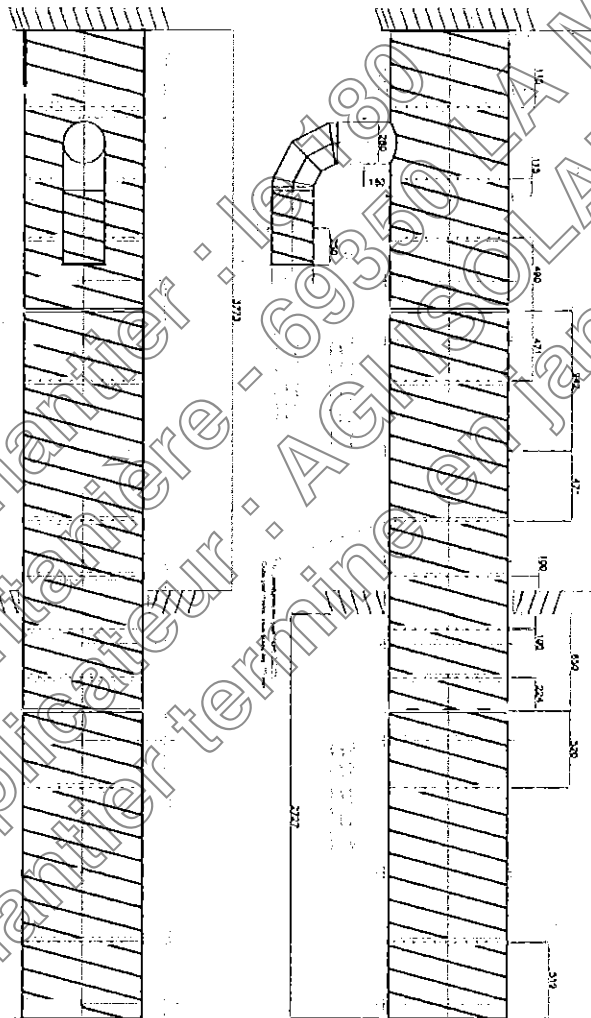
Romain STOUVENOT
Ingénieur Chargé d'Affaires



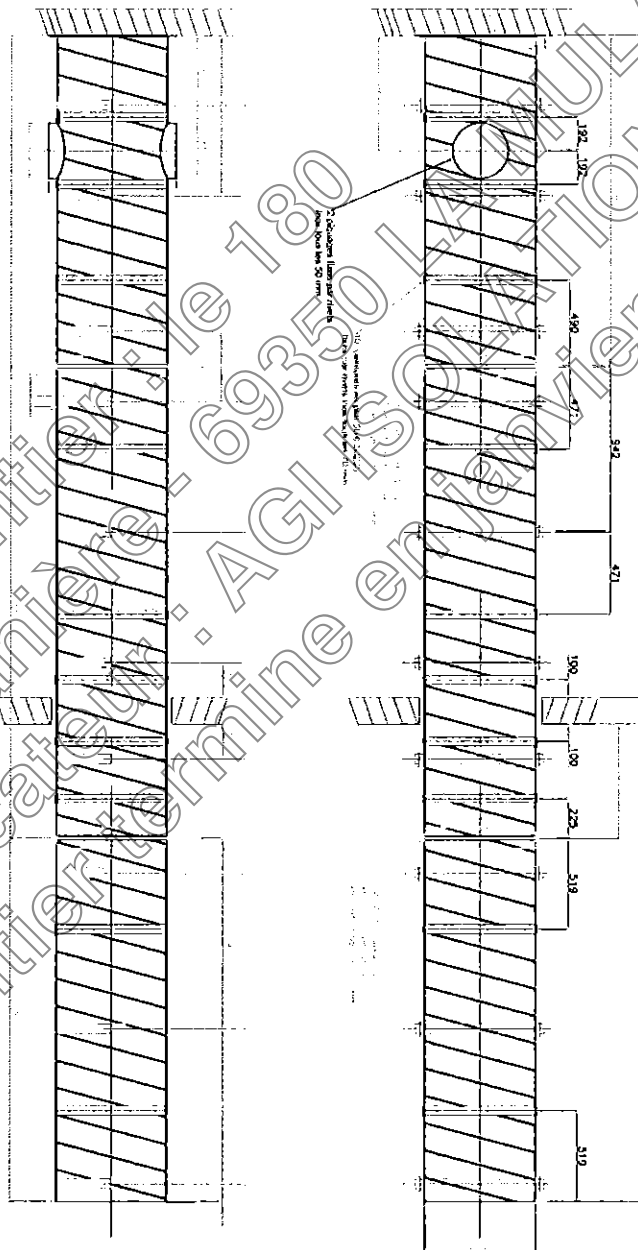
Mathieu FENUCCI
Chef de Service Essais

ANNEXE PLANCHES

QUANTITE : 1 ensemble



DATE	02/12/2013	Échelle	N°	2469
DAUSSAN				
Gaine-Circulaire Type A - PLAN ENSEMBLE				
ENTREPRISE ETS SCHERER-VENTIL - MONTAGE 71000 SAINT-AMAND-LEZ-TOURNAI 06 33 77 77 77 06 33 77 77 77				
CHAUFFAGE TRAVAIL EN SÉRIE 100% GARANTIE 100% SÉRIOSITÉ 100% SÉRIOSITÉ				



QUANTITE : 1 ensemble

[illegible]



EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n°

▪ EFR-14-003398

sur le procès-verbal n°

EFR-14-001086

Demandeur

DAUSSAN
29-33, Route de Rombas
CS 60720
F - 57147 WOIPPY CEDEX

Objet de l'extension

Optimisation de l'épaisseur des tronçons en tôle

Durée de validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par EFFECTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Par rapport au procès-verbal de référence EFR-14-001086, les modifications sont les suivantes :

Le conduit de ventilation horizontal est un conduit circulaire en tôle spirulée filant toute longueur.

Il est composé de tronçons en tôle spirulée de longueur maximale 3000 mm.

Caractéristiques des tronçons :

- Diamètre Interne : 0 x 1000 mm
- Epaisseur de la tôle : donnée dans le tableau ci-dessous.

Diamètre Interne (mm)	Epaisseur de tôle associée (mm)
< 250	5/10
251 à 560	6/10
561 à 1000	8/10

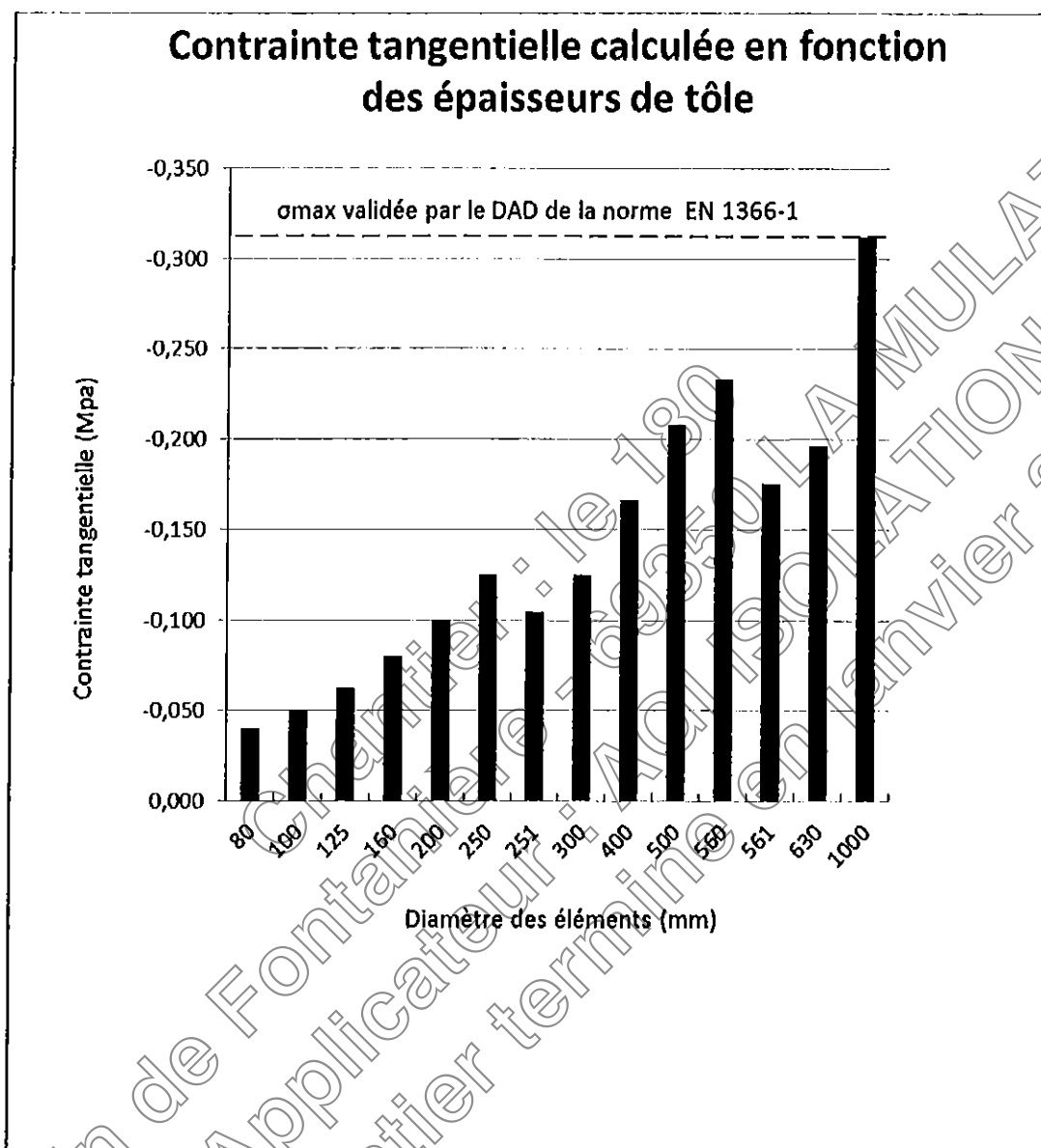
2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

L'objet de l'étude est les variations d'épaisseur des gaines en tôle en fonction du diamètre Interne des conduits.

Compte tenu des résultats d'essai, une variation d'épaisseur des gaines en tôle en fonction de la section des conduits n'irait pas à l'encontre du respect des critères d'isolation thermique, d'étanchéité au feu et d'étanchéité aux fumées. En effet réduire l'épaisseur de tôle de 8/10 mm à 5/10 mm au minimum aura un impact très limité sur la vitesse de transfert thermique.

Le critère de tenue mécanique des tôles sera validé par calcul de la contrainte tangentielle comme suit :

Ø (mm)	e (mm)	$\sigma_{\theta\theta}$ Mpa
80	5/10	-0,040
100	5/10	-0,050
125	5/10	-0,063
160	5/10	-0,080
200	5/10	-0,100
250	5/10	-0,125
315	6/10	-0,105
355	6/10	-0,125
400	6/10	-0,167
500	6/10	-0,208
560	6/10	-0,233
560	8/10	-0,175
630	8/10	-0,197
1000	8/10	-0,313



Le diamètre testé lors des essais nous permet, via le Domaine d'Application Directe de la norme EN 1366-1, de valider un conduit de ventilation horizontal ayant un diamètre interne maximal de $\varnothing$ 1000 mm.

La contrainte maximale autorisée sera donc celle associée au diamètre $\varnothing$ 1000 mm pour une épaisseur de 8/10 mm. Pour les épaisseurs et les diamètres mentionnés dans le tableau ci-dessus, les contraintes tangentielles sont inférieures à la contrainte maximale autorisée.

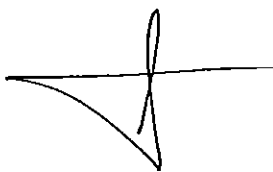
3. CONDITIONS A RESPECTER

Celles des procès-verbaux de référence et du présent document.

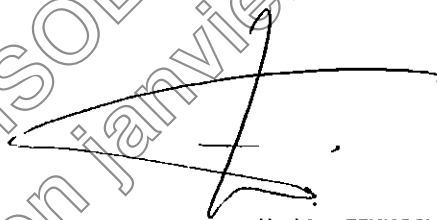
4. CONCLUSIONS

Les performances des conduits objets du procès-verbal de référence, de diamètre interne de $\varnothing 0$ à $\varnothing 1000$ mm et d'épaisseurs données au paragraphe 1 du présent document, sont inchangées.

Maizières-lès-Metz, le 11 Décembre 2014



Romain STOUVENOT
Ingénieur Chargé d'Affaires



Mathieu FENUCCI
Chef de Service Essais